

Для электрона собственный механический момент (спин) $L_s = \hbar/2$, где $\hbar = h / 2\pi$ ($h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж с – постоянная Планка). Таким образом, собственный магнитный момент электрона равен

$$\mu_B = -\frac{e\hbar}{2m}.$$

Эта величина обозначается, как μ_B , и называется магнетоном Бора.

Магнитный момент ядра, из-за его большой массы, значительно меньше. Поэтому можно считать, что магнитный момент атома складывается из орбитальных и спиновых моментов входящих в него электронов.

5. Ферромагнетизм

Ферромагнетики – это твердые вещества с кристаллической структурой, обладающие, вообще говоря, самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К их числу, кроме железа, относятся никель, кобальт, диспрозий и некоторые другие элементы, а также их сплавы. В отличие от диа- и парамагнетиков, ферромагнетики представляют собой т.н. сильномагнитные вещества; индукция магнитного поля в них может в десятки, сотни и тысячи раз превышать индукцию внешнего поля.

Намагниченность диа- и парамагнетиков зависит от напряженности внешнего поля по линейному закону, намагниченность же ферромагнетиков подчиняется более сложной (нелинейной) зависимости, причем ее ход в значительной степени определяется исходным состоянием образца. Изменяя напряженность и направление внешнего поля, всегда можно добиться того, чтобы намагниченность ферромагнитного образца перед началом измерений была равна нулю. Зависимость $J = J(H)$, полученная в таких условиях, называется основной кривой намагничивания; она приведена на рис. 5.

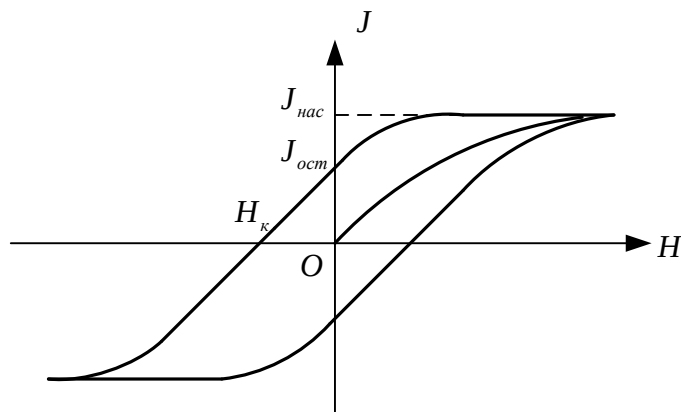


Рис. 5

При увеличении напряженности внешнего поля намагниченность растет и постепенно достигает насыщения. При уменьшении H намагниченность уменьшается, однако при $H = 0$ она имеет ненулевое значение, которое